

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000513 - Probabilidad Y Señales Aleatorias

PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingenieria Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000513 - Probabilidad y Señales Aleatorias
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Mateo Jose Camara Largo	C-303	mateo.camara@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
Jose Luis Blanco Murillo (Coordinador/a)	C-329	jl.blanco@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico

Alejandro Almodovar Espeso	C-303	alejandro.almodovar@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
----------------------------	-------	----------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Cálculo
- Álgebra
- Señales Y Sistemas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programación

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE02 - Que los estudiantes sepan emplear los conceptos y las herramientas de la estadística para modelar el comportamiento de sistemas complejos o aleatorios y construir y contrastar modelos probabilísticos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA012 - Comprender y saber manejar los modelos de probabilidad y las variables aleatorias para caracterizar la incertidumbre en fenómenos de la realidad.

RA013 - Entender los procesos estocásticos para caracterizar fenómenos aleatorios que varían a lo largo del tiempo.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura proporciona instrumentos básicos para el estudio de fenómenos aleatorios (esto es, de resultado no conocido "a priori"). Tales fenómenos constituyen la base para el modelado de datos sujetos a incertidumbres.

Su contenido se estructura en tres partes:

- En primer lugar, se procede a un repaso general de la Teoría de la Probabilidad, introduciendo el concepto axiomático de probabilidad y sus teoremas fundamentales.
- A continuación, se establece la idea de Variable Aleatoria como función numérica de resultado de un experimento aleatorio y se procede a su caracterización probabilística para los casos uni y multidimensional.
- Por último, los Procesos Estocásticos aparecen como secuencias de variables aleatorias o familias de funciones temporales dependientes del resultado de un experimento aleatorio y son la descripción matemática de fenómenos aleatorios que evolucionan en el tiempo. Se realiza especial énfasis en el filtrado lineal de procesos estacionarios, debido a su aplicación en los modelos lineales de series temporales.

5.2. Temario de la asignatura

1. Teoría de la Probabilidad

- 1.1. Modelado probabilístico. Concepto de probabilidad. Espacio de probabilidad.
- 1.2. Probabilidad condicional y sucesos independientes. Teorema de la probabilidad total. Teorema de Bayes.
- 1.3. Experimentos compuestos. Ensayos de Bernoulli.

2. Variables Aleatorias Unidimensionales

- 2.1. Concepto de variable aleatoria. Clasificación.
- 2.2. Funciones de distribución y densidad.
- 2.3. Media y varianza. Momentos.
- 2.4. Función de una variable aleatoria.

3. Variables Aleatorias Multidimensionales

- 3.1. Concepto. Representación vectorial. Caso bidimensional.
- 3.2. Funciones de distribución y densidad.
- 3.3. Distribuciones condicionales. Independencia.
- 3.4. Esperanzas matemáticas. Momentos conjuntos. Incorrelación y ortogonalidad.
- 3.5. Regresión.
- 3.6. Funciones de variables aleatorias.
- 3.7. Secuencias de variables aleatorias. Teoremas asintóticos.

4. Señales y Secuencias Aleatorias

- 4.1. Concepto de proceso estocástico. Clasificación.
- 4.2. Estadísticos y funciones de correlación.
- 4.3. Procesos gaussianos.
- 4.4. Estacionariedad.
- 4.5. Espectros de potencia. Ruido blanco.
- 4.6. Sistemas lineales con entradas aleatorias.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 1.1 y 1.2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas tema 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Temas 2.1 y 2.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 2.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 2.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen Prácticas - Tema 1 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prácticas tema 2 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega y Examen Prácticas - Tema 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Temas 3.1 y 3.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Temas 3.3 y 3.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

8	Temas 3.5 y 3.6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 3.7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Examen Prácticas - Tema 2 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prácticas tema 3 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega y Examen Prácticas tema 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 4.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Temas 4.2 y 4.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 1ª prueba parcial (temas 1, 2 y 3) - en fecha y hora determinada por la Escuela Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			1ª prueba parcial (temas 1, 2 y 3) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 4.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Examen Prácticas - Tema 3 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prácticas tema 4 (I) Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega y Examen Prácticas tema 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Tema 4.5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Prácticas tema 4 (II) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 4.6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

15				
16				
17				Entrega y Examen Prácticas tema 4 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Examen final. Tiene dos partes con nota mínima de 3,0 puntos en cada una EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Entrega y Examen de Prácticas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:30 Examen final. Segundo parcial. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Entrega y Examen Prácticas - Tema 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CB01 CB02 CE02
9	Entrega y Examen Prácticas tema 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CB01 CB02 CE02
11	1ª prueba parcial (temas 1, 2 y 3)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	3 / 10	CB01 CB02 CE02
12	Entrega y Examen Prácticas tema 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CB01 CB02 CE02
17	Entrega y Examen Prácticas tema 4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	5%	3 / 10	CE02 CB01 CB02
17	Examen final. Segundo parcial.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	3 / 10	CB01 CB02 CE02

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final. Tiene dos partes con nota mínima de 3,0 puntos en cada una	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	80%	5 / 10	CE02 CB01 CB02

17	Entrega y Examen de Prácticas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	20%	3 / 10	CE02 CB01 CB02
----	-------------------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	----------------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final. Tiene dos partes con nota mínima de 3,0 puntos en cada una	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	80%	5 / 10	CE02 CB01 CB02
Entrega y Examen de Prácticas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	20%	3 / 10	CE02 CB01 CB02

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto las evaluaciones progresivas y global usarán los mismos tipos de técnicas evaluativas (EX, ET, TG, etc.).

Evaluación: progresiva

La evaluación de los alumnos estará formada por las siguientes pruebas:

1. Primer examen parcial: Examen escrito sobre los contenidos de los temas 1 a 3 que será realizado en la semana 11 del curso. Se puntuará sobre 10 y la nota en este parcial debe ser mayor o igual que 3,0 para ser liberado. Aquellos alumnos que obtengan una nota menor deben presentarse a un examen de recuperación de esta parte que será realizado en la fecha del examen final de la asignatura. La nota de este examen supondrá un 40% de la nota final.
2. Segundo examen parcial: Examen escrito sobre los contenidos del tema 4 que será realizado en la fecha del examen final de la asignatura. Se puntuará sobre 10 y la nota en este parcial debe ser mayor o igual que 3,0 para poder hacer media con el resto de las notas. La nota de este examen supondrá un 40% de la nota final.
3. Prácticas: Evaluación de los ejercicios e informes de las prácticas y resolución de exámenes sobre sus

contenidos. Se puntuará sobre 10 cada una de las Entregas de Prácticas realizadas, ponderadas por la calificación obtenida en la prueba correspondiente a cada Entrega. La nota en este apartado debe ser mayor o igual que 3,0 para poder hacer media con el resto de las notas. Para conseguir alcanzar dicha nota mínima es obligatorio asistir al menos al 80% de las sesiones de prácticas. Si se supera la calificación mínima, la nota de prácticas se conserva, tanto para la evaluación global (caso de no superar la asignatura por evaluación progresiva) como para la convocatoria extraordinaria. La nota de prácticas supondrá un 20% de la nota final.

La calificación final (siempre que se superen las notas mínimas en cada parte) será:

40% de la nota del primer parcial + 40% de la nota del segundo parcial + 20% de la nota de prácticas

Prueba de evaluación global

La evaluación de los alumnos por esta vía estará formada por las siguientes pruebas:

1. Examen final: Examen escrito que consta de dos partes; la primera parte evalúa los temas 1 a 3 y la segunda el tema 4 de la asignatura. Cada parte se puntuará sobre 10 y será necesario que la nota de cada una sea mayor o igual que 3,0 para poder hacer media con el resto de las notas. La nota del examen supondrá un 80% de la nota final.
2. Prácticas: Evaluación de los ejercicios e informes de las prácticas y resolución de examen sobre sus contenidos. Se puntuará sobre 10 y la nota en este apartado debe ser mayor o igual que 3,0 para poder hacer media con la nota del examen final. Si se supera la calificación mínima, la nota de prácticas se conserva para la convocatoria extraordinaria. La nota de prácticas supondrá un 20% de la nota final.

La calificación final (siempre que se superen las notas mínimas en cada parte) será:

40% de la nota de la primera parte del examen final + 40% de la nota de la segunda parte del examen final + 20% de la nota de prácticas

Convocatoria extraordinaria

Se emplearán los mismos criterios que en la prueba de evaluación global de la convocatoria ordinaria.

Habrà también un examen de prácticas para aquéllos alumnos que no hubieran alcanzado una calificación en esta parte de, al menos, 3,0 puntos (sobre 10) en la convocatoria ordinaria. Dichos alumnos deberán volver a entregar los ejercicios e informes de las prácticas que no hubieras superado, además de realizar íntegramente el correspondiente examen.

La evaluación comprobarà si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria (EX, ET, TG, etc.).

Aviso: fraude académico, copia y otras infracciones

De acuerdo con la Normativa aprobada por la Universidad para su funcionamiento, se penalizarán todas aquellas infracciones que fueran detectadas en la realización de las pruebas o actividades de la asignatura.

Adicionalmente a todo lo indicado anteriormente, el profesor podrá ordenar discrecionalmente la realización de una prueba oral o escrita para corroborar que no se observa ninguna de las infracciones anteriores. La calificación otorgada en esta nueva prueba podrá sustituir a la(s) de prueba(s) anterior(es).

En los casos de copia y fraude académico, se asignará una calificación de 0 puntos en la prueba correspondiente y en la convocatoria en curso (ordinaria o extraordinaria).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Principios de Probabilidad, Variables Aleatorias y Señales Aleatorias, 4ª ed. Peyton Z. Peebles, Jr. McGraw-Hill, 2006.	Bibliografía	Texto
Probability, Random Variables, and Random Processes, 4ª ed. Hwei Hsu. McGraw-Hill, 2019.	Bibliografía	Problemas
Probability and Random Processes, 2ª ed. Scott L. Miller y Donald Childers. Elsevier, 2012. (https://learning.oreilly.com/library/view/probability-and-random/9780123869814)	Bibliografía	Consulta
Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, 4ª ed. A. Papoulis y S. U. Pillai. McGraw-Hill, 2002.	Bibliografía	Consulta
Materiales de estudio y autoevaluación	Recursos web	Disponibles en Moodle

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los ODS 4 y 9:

- Subobjetivo 4.4: Aumentar el número de personas que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo y el emprendimiento.
- Subobjetivo 9.5: Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales.

Por último, en los casos en que esta Guía utiliza sustantivos de género gramatical masculino para referirse a estudiantes, debe entenderse que se hace por mera economía de la expresión, y que se utilizan de forma genérica con independencia del género de las personas aludidas.